

Pontificia Universidad Católica de Chile

Departamento de Ingeniería Mecánica y Metalúrgica



Integración de Energía Solar Térmica a Procesos Industriales: Tarea 2

23 de Marzo de 2026 - Profesor José Cardemil

Estudiantes: Ignacio Chacón, Juan Chianale.

Apartado de IA

Se declara la utilización de IA para la ayuda en la creación de los códigos a utilizar en la Tarea.

Parte a)

Las variables experimentales fueron registradas mediante un sistema de adquisición de datos Campbell CR1000. La temperatura del agua se midió antes y después del colector plano, permitiendo determinar el salto térmico producido por la radiación solar incidente. Además, se midió la temperatura ambiente para caracterizar las condiciones exteriores y estimar posteriormente las pérdidas térmicas del colector.

El caudal de agua fue medido mediante un sensor de flujo instalado antes de la entrada al colector. La señal registrada corresponde a una frecuencia o conteo de pulsos, la cual debe ser convertida a caudal mediante la calibración correspondiente del instrumento. La irradiancia sobre el plano del colector, G_{POA} , fue medida mediante un sensor de radiación, permitiendo cuantificar la energía solar disponible durante el ensayo.

Los datos fueron registrados a intervalos regulares de tiempo, generando una base experimental con valores de irradiancia, temperaturas de entrada y salida, flujo y temperatura ambiente. Estos datos constituyen la base para el cálculo posterior de la potencia útil, eficiencia térmica, pérdidas del colector y temperatura de estancamiento.

Table 1: Instrumentación utilizada en el sistema experimental.

Variable	Sensor	Señal	Conexión DAQ	Uso
T_{in}	Sensor de temperatura	Señal analógica	Campbell CR1000	Medición de la temperatura del agua antes de ingresar al colector.
T_{out}	Sensor de temperatura	Señal analógica	Campbell CR1000	Medición de la temperatura del agua a la salida del colector.
T_{amb}	Sensor de temperatura ambiente	Señal analógica	Campbell CR1000	Caracterización de las condiciones exteriores del ensayo.
Q_{in}	Medidor de flujo	Pulsos o frecuencia	Entrada de conteo del Campbell CR1000	Estimación del caudal de agua que circula por el sistema.
G_{POA}	Sensor de irradiancia	Señal analógica	Campbell CR1000	Medición de la irradiancia incidente sobre el plano del colector.

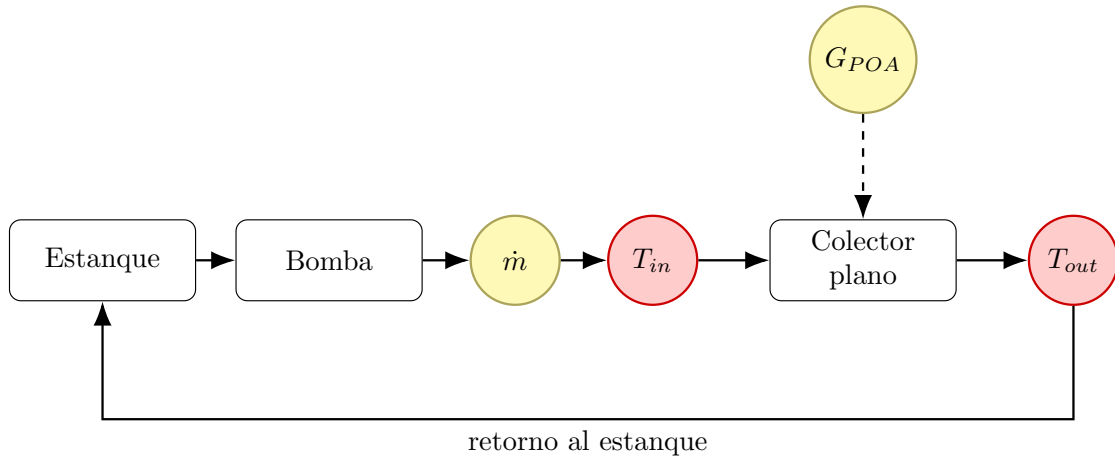


Figura 1. Diagrama esquemático del sistema térmico experimental para la caracterización del colector plano.

Parte b)

Para caracterizar la eficiencia térmica del colector solar plano se utilizó el modelo de eficiencia visto en clases, el cual relaciona la eficiencia instantánea del colector con la diferencia de

temperatura reducida. Este modelo permite estimar tres parámetros principales: la eficiencia óptica del colector, representada por η_0 , el coeficiente de pérdidas térmicas lineales a_1 y el coeficiente de pérdidas térmicas cuadráticas a_2 .

$$\eta = \eta_0 - a_1 \left(\frac{T_m - T_{amb}}{G} \right) - a_2 \left(\frac{(T_m - T_{amb})^2}{G} \right) \quad (1)$$

donde G corresponde a la irradiancia incidente sobre el plano del colector, T_{amb} es la temperatura ambiente y T_m corresponde a la temperatura media del fluido dentro del colector. Esta última se estimó como el promedio entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida del agua:

$$T_m = \frac{T_{in} + T_{out}}{2} \quad (2)$$

La eficiencia experimental instantánea se calculó como la razón entre la potencia útil transferida al agua y la potencia solar incidente sobre el área del colector:

$$\eta = \frac{\dot{Q}_u}{GA_c} \quad (3)$$

donde la potencia útil se obtuvo mediante el balance de energía sobre el fluido:

$$\dot{Q}_u = \dot{m}c_p(T_{out} - T_{in}) \quad (4)$$

En primer lugar, se realizó un filtrado de los datos experimentales con el objetivo de trabajar únicamente con mediciones físicamente consistentes y representativas del funcionamiento del colector. Para ello, se descartaron datos con baja irradiancia, flujo nulo, diferencia de temperatura negativa y eficiencias fuera del rango físicamente admisible. Las condiciones utilizadas fueron:

$$G > 300 \text{ W/m}^2 \quad (5)$$

$$\dot{V} > 0 \quad (6)$$

$$T_{out} - T_{in} > 0 \quad (7)$$

$$0 < \eta < 1 \quad (8)$$

Luego de aplicar estos filtros, se obtuvieron 496 datos válidos para la regresión. A partir de estos datos, se construyeron las variables independientes del modelo:

$$X_1 = \frac{T_m - T_{amb}}{G} \quad (9)$$

$$X_2 = \frac{(T_m - T_{amb})^2}{G} \quad (10)$$

De esta forma, el modelo de eficiencia puede escribirse como una regresión lineal múltiple respecto de X_1 y X_2 :

$$\eta = \eta_0 - a_1 X_1 - a_2 X_2 \quad (11)$$

La regresión se realizó en Python utilizando los datos experimentales filtrados. Los parámetros obtenidos fueron:

$$\eta_0 = 0.5049 \quad (12)$$

$$a_1 = 2.1203 \text{ W/m}^2\text{K} \quad (13)$$

$$a_2 = 0.0680 \text{ W/m}^2\text{K}^2 \quad (14)$$

Por lo tanto, la ecuación final obtenida para representar la eficiencia térmica del colector plano es:

$$\eta = 0.5049 - 2.1203 \left(\frac{T_m - T_{amb}}{G} \right) - 0.0680 \left(\frac{(T_m - T_{amb})^2}{G} \right) \quad (15)$$

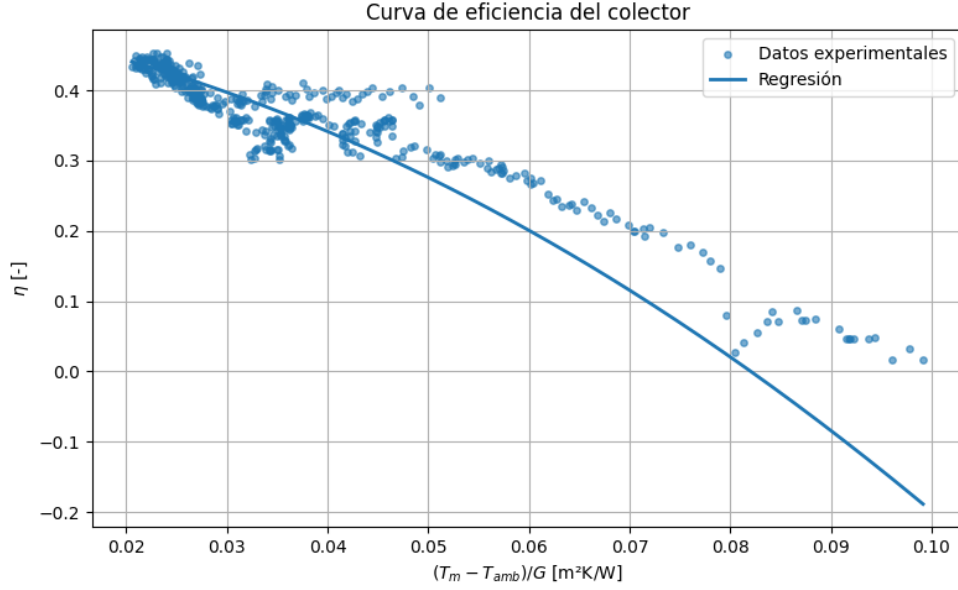


Figura 2. Curva de eficiencia térmica del colector plano obtenida mediante regresión cuadrática considerando pérdidas térmicas lineales y cuadráticas.

El ajuste obtenido presentó un coeficiente de determinación de:

$$R^2 = 0.9152 \quad (16)$$

lo que indica que el modelo logra explicar aproximadamente un 91.52% de la variabilidad observada en los datos experimentales. Además, se obtuvo un error cuadrático medio de:

$$RMSE = 0.0249 \quad (17)$$

Este valor de $RMSE$ indica que, en promedio, la eficiencia predicha por el modelo se desvía aproximadamente en 2.49 puntos porcentuales respecto de la eficiencia experimental medida. Por lo tanto, el ajuste presenta un buen nivel de representación para los datos disponibles.

A partir de la Figura 2, se observa que la eficiencia del colector disminuye a medida que aumenta la temperatura reducida $(T_m - T_{amb})/G$. Este comportamiento es físicamente esperable, ya que cuando el fluido dentro del colector se encuentra a una temperatura mayor respecto del ambiente, aumentan las pérdidas térmicas hacia el exterior. En consecuencia, una menor fracción de la energía solar incidente se transforma en calor útil para el agua.

La eficiencia óptica estimada fue $\eta_0 = 0.5049$, lo que representa la eficiencia máxima teórica del colector cuando la diferencia entre la temperatura media del fluido y la temperatura ambiente tiende a cero. Por otro lado, el coeficiente $a_1 = 2.1203 \text{ W/m}^2\text{K}$ representa las pérdidas

térmicas lineales, mientras que el coeficiente $a_2 = 0.0680 \text{ W/m}^2\text{K}^2$ incorpora el aumento no lineal de las pérdidas cuando el colector opera a mayores temperaturas.

Finalmente, se aprecia que para valores altos de temperatura reducida la eficiencia disminuye considerablemente, llegando incluso a valores cercanos a cero en algunos puntos experimentales. Esto puede asociarse a condiciones de operación menos favorables, tales como menor irradiancia efectiva, mayores pérdidas térmicas o periodos donde el sistema no se encontraba completamente en régimen estacionario. No obstante, considerando el valor de R^2 y el bajo $RMSE$, el modelo cuadrático obtenido se considera adecuado para caracterizar el comportamiento térmico del colector en el rango experimental analizado.

Parte c)

La temperatura de estancamiento corresponde a la temperatura máxima que podría alcanzar el fluido en el colector cuando no existe extracción de calor útil. En esta condición, la eficiencia térmica instantánea del colector se anula, es decir, $\eta = 0$. Para estimarla, se utilizaron los coeficientes obtenidos previamente mediante la regresión de la curva de eficiencia del colector, tal como se solicita en la parte correspondiente de la tarea.

La eficiencia térmica del colector se modeló mediante la expresión cuadrática:

$$\eta = \eta_0 - a_1 \frac{T_m - T_{amb}}{G} - a_2 \frac{(T_m - T_{amb})^2}{G} \quad (18)$$

donde η_0 corresponde a la eficiencia óptica, a_1 y a_2 son los coeficientes de pérdidas térmicas, T_m es la temperatura media del fluido en el colector, T_{amb} es la temperatura ambiente y G es la irradiancia incidente sobre el plano del colector.

En condición de estancamiento se cumple que:

$$\eta = 0 \quad (19)$$

Por lo tanto:

$$0 = \eta_0 - a_1 \frac{T_{est} - T_{amb}}{G} - a_2 \frac{(T_{est} - T_{amb})^2}{G} \quad (20)$$

Definiendo:

$$\Delta T = T_{est} - T_{amb} \quad (21)$$

se obtiene la siguiente ecuación cuadrática:

$$a_2\Delta T^2 + a_1\Delta T - \eta_0 G = 0 \quad (22)$$

La solución física corresponde a la raíz positiva:

$$\Delta T = \frac{-a_1 + \sqrt{a_1^2 + 4a_2\eta_0 G}}{2a_2} \quad (23)$$

Finalmente, la temperatura de estancamiento se obtiene como:

$$T_{est} = T_{amb} + \Delta T \quad (24)$$

Se evaluaron dos condiciones. En primer lugar, una condición fija representativa de alta irradiancia, considerando $G = 1000 \text{ W/m}^2$ y $T_{amb} = 30^\circ\text{C}$. En segundo lugar, se utilizó una condición basada en los datos experimentales filtrados, tomando el percentil 95 tanto de la irradiancia como de la temperatura ambiente.

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 2.

Table 2: Temperatura de estancamiento del colector para dos condiciones de operación.

Caso	G [W/m ²]	T _{amb} [°C]	T _{est} [°C]
Condición fija	1000.0	30.0	101.97
Percentil 95	906.0	27.63	95.52

Se observa que la temperatura de estancamiento estimada para la condición fija es de aproximadamente 101.97°C , mientras que para la condición basada en el percentil 95 de los datos experimentales se obtiene una temperatura de 95.52°C . La diferencia entre ambos resultados se debe principalmente a que el caso fijo considera una irradiancia mayor, de 1000 W/m^2 , además de una temperatura ambiente levemente superior.

El resultado obtenido para el percentil 95 representa una condición más cercana a las mediciones reales del laboratorio, ya que utiliza valores altos pero efectivamente presentes dentro del conjunto de datos. En cambio, el caso fijo permite comparar el comportamiento del colector bajo una condición estándar de alta radiación solar.

Las temperaturas obtenidas son relativamente moderadas para una condición de estancamiento. Esto puede explicarse por la influencia de los coeficientes de pérdidas térmicas determinados experimentalmente, en particular el término cuadrático a_2 , que aumenta las pérdidas a medida que crece la diferencia entre la temperatura del colector y la temperatura ambiente. Por lo tanto, al extrapolar la curva de eficiencia hacia la condición $\eta = 0$, las pérdidas térmicas limitan la temperatura máxima alcanzable por el colector.

Parte d)

Para cuantificar el modificador de ángulo de incidencia, IAM, se incorporó el efecto óptico del ángulo de incidencia en la ecuación de eficiencia del colector. La expresión general utilizada fue:

$$\eta = \eta_{0,ref} K_\theta - a_{1,ref} \frac{T_m - T_{amb}}{G} - a_{2,ref} \frac{(T_m - T_{amb})^2}{G} \quad (25)$$

donde K_θ corresponde al modificador de ángulo de incidencia, G es la irradiancia sobre el plano del colector, T_m es la temperatura media del fluido en el colector y T_{amb} es la temperatura ambiente.

Como referencia se utilizaron los datos experimentales correspondientes a ángulos de incidencia cercanos a $\theta = 15^\circ$. Esta elección se debe a que, para ángulos bajos de incidencia, el efecto óptico del ángulo es pequeño y puede considerarse aproximadamente:

$$K_\theta \approx 1 \quad (26)$$

Por lo tanto, para los datos de referencia, la ecuación de eficiencia se reduce a:

$$\eta = \eta_{0,ref} - a_{1,ref} \frac{T_m - T_{amb}}{G} - a_{2,ref} \frac{(T_m - T_{amb})^2}{G} \quad (27)$$

A partir de esta expresión se realizó una regresión utilizando los datos filtrados para $\theta \approx 15^\circ$. En total se utilizaron 58 datos experimentales para obtener los coeficientes de referencia.

Table 3: Coeficientes de referencia obtenidos para $\theta \approx 15^\circ$.

Parámetro	Valor
$\eta_{0,ref}$	0.8889
$a_{1,ref}$	27.4649 W/m ² K
$a_{2,ref}$	-0.3667 W/m ² K ²
R^2	0.8751
RMSE	0.0060

La Figura 3 muestra la regresión realizada con los datos de referencia. Se observa que los puntos presentan una tendencia decreciente de la eficiencia al aumentar el término reducido de temperatura, lo cual es consistente con el comportamiento esperado de un colector solar térmico: a mayor diferencia entre la temperatura media del fluido y el ambiente, mayores son las pérdidas térmicas y menor es la eficiencia.

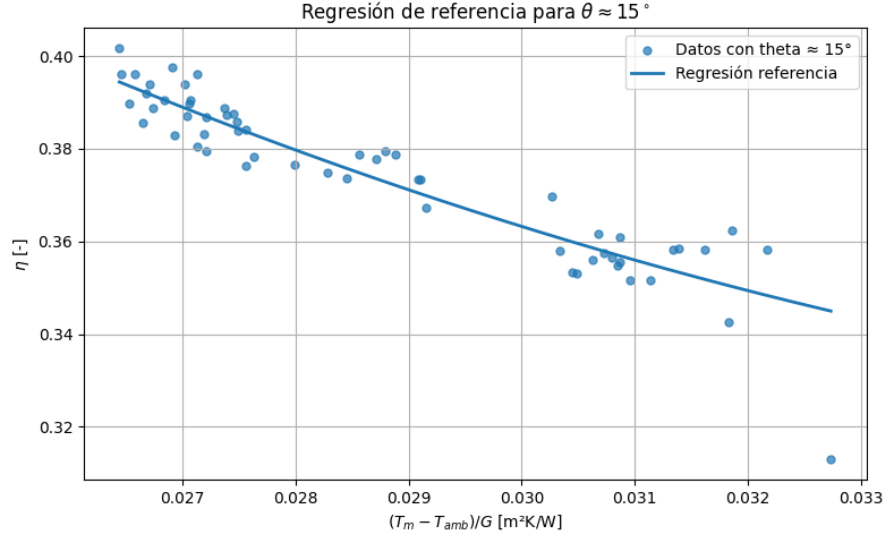


Figura 3. Regresión de referencia para datos con ángulo de incidencia cercano a $\theta = 15^\circ$.

Una vez obtenidos los coeficientes de referencia, se mantuvieron fijos los valores de $a_{1,ref}$, $a_{2,ref}$ y $\eta_{0,ref}$. Luego, se despejó el IAM experimental para cada dato medido durante el día:

$$K_{\theta,exp} = \frac{\eta + a_{1,ref} \frac{T_m - T_{amb}}{G} + a_{2,ref} \frac{(T_m - T_{amb})^2}{G}}{\eta_{0,ref}} \quad (28)$$

De esta forma, el valor de $K_{\theta,exp}$ representa la corrección óptica necesaria para explicar la eficiencia medida a cada ángulo de incidencia, manteniendo constantes los coeficientes de pérdidas térmicas obtenidos en la condición de referencia.

Además, se calculó el IAM teórico utilizando la expresión:

$$K_{\theta,teo} = 1 - b_0 \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) \quad (29)$$

donde se consideró:

$$b_0 = 0.12 \quad (30)$$

Los resultados obtenidos muestran que el IAM teórico presenta el comportamiento esperado para un colector plano: se mantiene cercano a 1 para ángulos bajos de incidencia y disminuye progresivamente a medida que aumenta θ . Esto ocurre porque, cuando la radiación solar llega con un mayor ángulo respecto a la normal del colector, aumentan las pérdidas ópticas por reflexión en la cubierta.

Por otro lado, el IAM experimental calculado a partir de los datos medidos presenta una ten-

dencia creciente para ciertos rangos de ángulo. Este comportamiento no representa únicamente el efecto óptico del ángulo de incidencia, sino que también incluye efectos propios de la operación dinámica del sistema experimental. Entre estos efectos se encuentran la inercia térmica del colector y del circuito, la variación de la temperatura de entrada, los cambios de irradiancia durante el día y el desfase temporal entre la energía solar incidente y el calor útil medido.

En particular, para un mismo ángulo de incidencia pueden existir datos correspondientes a la mañana y a la tarde. Aunque el valor de θ sea similar, las condiciones térmicas del sistema no necesariamente son iguales. En la mañana, el colector suele encontrarse a menor temperatura, mientras que en la tarde el sistema ya ha acumulado energía térmica. Esto genera un comportamiento tipo histéresis, donde aparecen dos ramas de datos experimentales para ángulos similares.

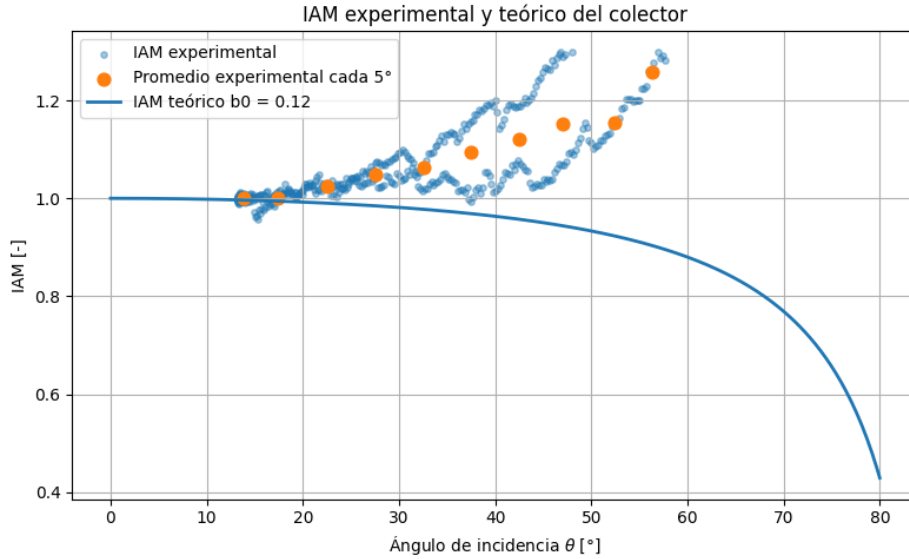


Figura 4. Comparación entre el IAM experimental y el IAM teórico del colector.

A partir de la Figura 4, se observa que el IAM experimental se mantiene cercano a 1 para ángulos bajos, lo cual es coherente con la elección de $\theta \approx 15^\circ$ como condición de referencia. Sin embargo, al aumentar el ángulo de incidencia, los valores experimentales tienden a superar la unidad. Esto no es físicamente esperable desde el punto de vista puramente óptico, ya que el modificador de ángulo de incidencia debería disminuir con θ . Por lo tanto, este aumento se atribuye principalmente a efectos transientes y a la acumulación térmica del sistema.

En consecuencia, el IAM teórico con $b_0 = 0.12$ representa de mejor manera la tendencia física esperada del modificador óptico, mientras que el IAM experimental debe interpretarse como una estimación afectada por las condiciones reales de operación del laboratorio.

El procedimiento permitió estimar el modificador de ángulo de incidencia a partir de datos experimentales reales del colector. La selección de una condición de referencia cercana a $\theta = 15^\circ$ permitió asumir $K_\theta \approx 1$ y obtener coeficientes de pérdidas térmicas de referencia. Los resultados de la regresión fueron consistentes, con un valor de $R^2 = 0.8751$ y un RMSE bajo, lo que indica un buen ajuste para la zona de referencia.

Sin embargo, al extender el cálculo del IAM al resto del día, se observaron diferencias importantes entre la curva experimental y la curva teórica. Estas diferencias muestran que el cálculo experimental del IAM es sensible a la calidad de los datos y a las condiciones dinámicas del ensayo. En particular, el sistema no se encuentra estrictamente en régimen estacionario durante todo el día, por lo que la eficiencia medida puede verse afectada por energía almacenada previamente en el colector o en el fluido.

Por esta razón, para efectos de modelación y simulación del comportamiento óptico del colector, resulta más conveniente utilizar la expresión teórica del IAM con $b_0 = 0.12$. En cambio, los resultados experimentales permiten evidenciar las limitaciones de estimar el modificador de ángulo de incidencia usando datos tomados en condiciones exteriores no estacionarias.

Parte e)

Para el dimensionamiento del campo solar se utilizó la demanda térmica indicada en el enunciado, correspondiente al calentamiento de $5 \text{ m}^3/\text{dia}$ de agua hasta una temperatura objetivo de 85°C . Se asumió una temperatura de entrada de red igual a 15°C , por lo que la energía térmica útil demandada diariamente se calcula como:

$$Q_{\text{dem}} = mc_p(T_{\text{obj}} - T_{\text{red}}) \quad (31)$$

donde m corresponde a la masa diaria de agua, c_p al calor específico del agua, T_{obj} a la temperatura objetivo y T_{red} a la temperatura de entrada de red. Considerando:

$$m = 5 \text{ m}^3/\text{dia} \cdot 1000 \text{ kg/m}^3 = 5000 \text{ kg/dia} \quad (32)$$

$$c_p = 4186 \text{ J/(kg K)} \quad (33)$$

$$\Delta T = 85 - 15 = 70 \text{ K} \quad (34)$$

se obtiene:

$$Q_{\text{dem}} = 5000 \cdot 4186 \cdot 70 = 1,4651 \cdot 10^9 \text{ J/dia} \quad (35)$$

$$Q_{\text{dem}} = 406,97 \text{ kWh/dia} \quad (36)$$

Esta corresponde a la energía útil que debe recibir el agua del proceso.

El aporte energético diario de un colector se obtuvo directamente desde los datos experimentales del archivo de laboratorio, integrando la potencia útil entregada por el colector en el tiempo. De esta forma, las eficiencias, pérdidas y condiciones reales de operación quedan incorporadas en el cálculo experimental.

La potencia útil instantánea se calculó como:

$$\dot{Q}_u = \dot{m}c_p(T_{\text{out}} - T_{\text{in}}) \quad (37)$$

donde $\dot{m}$ se obtuvo a partir del caudal medido en el archivo de datos. Luego, la energía diaria entregada por un colector se calculó mediante integración discreta:

$$Q_{\text{col}} = \sum_i \dot{Q}_{u,i} \Delta t \quad (38)$$

A partir de los datos experimentales se obtuvo:

$$Q_{\text{col}} \approx 4,38 \text{ kWh/dia} \quad (39)$$

Este valor representa la energía térmica diaria producida por un colector bajo las condiciones medidas.

El sistema de integración considera un intercambiador de calor con efectividad:

$$\varepsilon = 0,8 \quad (40)$$

Por lo tanto, para entregar una cierta energía útil al proceso, el campo solar debe producir una energía mayor, dada por:

$$Q_{\text{campo}} = \frac{Q_{\text{solar,util}}}{\varepsilon} \quad (41)$$

En este análisis se evaluaron distintas fracciones de cobertura solar, entre 50% y 100%. Para cada caso:

$$Q_{\text{solar,util}} = f_{\text{solar}} Q_{\text{dem}} \quad (42)$$

$$Q_{\text{gas}} = (1 - f_{\text{solar}}) Q_{\text{dem}} \quad (43)$$

$$N_{\text{col}} = \left\lceil \frac{Q_{\text{campo}}}{Q_{\text{col}}} \right\rceil \quad (44)$$

donde N_{col} es el número entero de colectores necesarios.

Para el combustible auxiliar se consideró gas licuado en balones de 15 kg, con un precio de 30.000 CLP por balón [3]. Además, se asumió una eficiencia de caldera de 90%. El poder calorífico inferior del gas licuado se tomó como:

$$PCI_{\text{GLP}} = 12,8 \text{ kWh/kg} \quad (45)$$

Por lo tanto, la energía útil entregada por un balón es:

$$E_{\text{balon,util}} = 15 \cdot 12,8 \cdot 0,9 = 172,8 \text{ kWh} \quad (46)$$

El costo de la energía útil proveniente del gas licuado queda dado por:

$$C_{\text{GLP}} = \frac{30000}{172,8} = 173,61 \text{ CLP/kWh}_{\text{util}} \quad (47)$$

Si toda la demanda fuera suplida mediante gas licuado, el costo diario sería:

$$C_{\text{gas,dia}} = Q_{\text{dem}} C_{\text{GLP}} \quad (48)$$

$$C_{\text{gas,dia}} = 406,97 \cdot 173,61 = 70.655 \text{ CLP/dia} \quad (49)$$

y el costo anual de referencia sería:

$$C_{\text{gas,anual}} = 70.655 \cdot 365 = 25.788.898 \text{ CLP/año} \quad (50)$$

Para no asumir directamente un colector comercial que pueda sobredimensionar económicamente el modelo, se trabajó con un precio máximo admisible por colector. Este valor representa cuánto podría costar cada colector para que la inversión sea recuperada únicamente mediante el ahorro de gas licuado en un determinado horizonte de tiempo.

El ahorro anual asociado a una fracción solar f_{solar} se calcula como:

$$A_{\text{anual}} = Q_{\text{solar,util}} C_{\text{GLP}} \cdot 365 \quad (51)$$

Luego, para un horizonte de recuperación H , el ahorro acumulado es:

$$A_{\text{acum}} = A_{\text{anual}} H \quad (52)$$

Finalmente, el precio máximo admisible por colector se calcula como:

$$P_{\text{max,col}} = \frac{A_{\text{acum}}}{N_{\text{col}}} \quad (53)$$

En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos para distintas fracciones solares de cobertura de la demanda. La fracción solar se evaluó desde 50% hasta 100%, aumentando de 10% en 10%.

Table 4: Dimensionamiento preliminar del campo solar y ahorro económico respecto al uso de gas licuado.

Fracción solar	N_{col}	Q_{gas}	Ahorro anual	P_{max} 5 años	P_{max} 10 años
[%]	[-]	[kWh/día]	[CLP/año]	[CLP/col]	[CLP/col]
50	59	203,49	12.894.449	1.092.750	2.185.500
60	70	162,79	15.473.339	1.105.238	2.210.477
70	82	122,09	18.052.228	1.100.746	2.201.491
80	93	81,39	20.631.118	1.109.200	2.218.400
90	105	40,70	23.210.008	1.105.238	2.210.477
100	117	0,00	25.788.898	1.102.090	2.204.179

Adicionalmente, en la Tabla 5 se muestra el precio máximo admisible por colector para horizontes de recuperación de 1, 5 y 10 años. Este valor permite evaluar la sensibilidad económica del proyecto sin fijar inicialmente el precio de un colector comercial específico.

Table 5: Precio máximo admisible por colector para distintos horizontes de recuperación.

Fracción solar	1 año	5 años	10 años
[%]	[CLP/col]	[CLP/col]	[CLP/col]
50	218.550	1.092.750	2.185.500
60	221.048	1.105.238	2.210.477
70	220.149	1.100.746	2.201.491
80	221.840	1.109.200	2.218.400
90	221.048	1.105.238	2.210.477
100	220.418	1.102.090	2.204.179

Los resultados muestran que, al considerar gas licuado como combustible de respaldo, el ahorro económico asociado a la integración solar térmica aumenta de forma importante. Esto ocurre debido al mayor costo de la energía útil del gas licuado, el cual alcanza aproximadamente:

$$C_{GLP} = 173,61 \text{ CLP/kWh}_{\text{util}} \quad (54)$$

A diferencia del caso con gas natural, el reemplazo parcial o total del gas licuado genera ahorros anuales significativos. Para una fracción solar de 50%, el ahorro anual es cercano a 12,9 millones de CLP/año, mientras que para una cobertura solar de 100%, el ahorro alcanza aproximadamente 25,8 millones de CLP/año.

También se observa que el precio máximo admisible por colector no varía de forma considerable entre las distintas fracciones solares. Esto se debe a que, al aumentar la fracción solar, también aumenta de forma casi proporcional el número de colectores requeridos. Por esta razón, el ahorro disponible por colector se mantiene relativamente estable.

Para un horizonte de recuperación de 5 años, el precio máximo admisible por colector se encuentra en torno a:

$$P_{\text{max,col}} \approx 1,1 \cdot 10^6 \text{ CLP/col} \quad (55)$$

mientras que para un horizonte de 10 años se aproxima a:

$$P_{\text{max,col}} \approx 2,2 \cdot 10^6 \text{ CLP/col} \quad (56)$$

Esto indica que, bajo el escenario de gas licuado considerado, existe un mayor margen económico para seleccionar colectores solares térmicos sin comprometer necesariamente la re-

cuperación de la inversión en horizontes razonables. Sin embargo, la selección final de la fracción solar requiere comparar este resultado económico con otros factores de diseño, tales como espacio disponible, continuidad de la demanda térmica, variabilidad diaria de la radiación solar, operación del sistema auxiliar y posibles restricciones de instalación.

Para el dimensionamiento final se seleccionó una fracción solar de diseño de 60%. Esta alternativa permite que el aporte solar sea mayor que el aporte auxiliar a gas, sin llegar a sobredimensionar excesivamente el campo de colectores. Además, mantiene margen operacional para que, en condiciones favorables de radiación, el sistema pueda aportar una fracción mayor de la demanda térmica.

Para esta fracción solar, la energía útil cubierta por el sistema solar corresponde a:

$$Q_{\text{solar,util}} = 0,60 \cdot 406,97 = 244,18 \text{ kWh/día} \quad (57)$$

Considerando la efectividad del intercambiador de calor, la energía requerida por el campo solar es:

$$Q_{\text{campo}} = \frac{244,18}{0,8} = 305,23 \text{ kWh/día} \quad (58)$$

Por lo tanto, usando $Q_{\text{col}} = 4,38 \text{ kWh/día}$, el número de colectores requeridos es:

$$N_{\text{col}} = \left\lceil \frac{305,23}{4,38} \right\rceil = 70 \quad (59)$$

Finalmente, para un área de apertura de $1,936 \text{ m}^2$ por colector, el área del campo solar resulta:

$$A_{\text{campo}} = 70 \cdot 1,936 = 135,52 \text{ m}^2 \quad (60)$$

Así, para una fracción solar de diseño de 60%, el campo solar queda compuesto por 70 colectores, con un área de apertura total aproximada de $135,52 \text{ m}^2$.

Bibliografía

References

- [1] Chat GPT. Usado para parte b <https://chatgpt.com/share/69f91c7b-19bc-8325-a404-cf3302537ce9>

- [2] Chat GPT. Usado para parte d <https://chatgpt.com/share/69f9344c-1cb0-8333-a54b-670ad408982d>
- [3] Precio gas licuado <https://gasenlinea.gob.cl/index.php/web/buscador?rere;d=0>
- [4] Chat GPT. Usado para parte e <https://chatgpt.com/share/69f95308-726c-8329-bb26-94926fae2962>